Université de La Champagne
Département de Génie Électrique

Professeur G. Araribóia

Lista de Exercícios

Seção 1: Função de Transferência

1. Determine a função de transferência $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ do sistema LIT contínuo descrito pela seguinte equação diferencial:
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$
Considere condições iniciais nulas e determine a Região de Convergência (ROC) assumindo que o sistema é causal.

2. Seja um sistema LIT contínuo cuja resposta ao impulso unitário é dada por $h(t) = e^{-2t}u(t) - e^{-4t}u(t)$.
a) Encontre a sua função de transferência $H(s)$ e a respectiva ROC.
b) O sistema é BIBO estável? Justifique com base na posição dos polos.

Seção 2: Resolução de Equações Diferenciais

3. Resolva a equação diferencial abaixo utilizando a **Transformada de Laplace**:
$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t), \quad t \geq 0$$
considere a condição inicial $y(0^-) = 3$ e que a entrada é o degrau unitário $x(t) = u(t)$.

4. Obtenha a resposta completa (composta pela resposta à zero-entrada e resposta à zero-estado) para o sistema descrito por:
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$
com as condições iniciais $y(0^-) = 1$, $\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0^-} = 0$ e a entrada impulsiva $x(t) = \delta(t)$.

Seção 3: Polos, Zeros e Estabilidade

5. Dada a função de transferência de um sistema contínuo:
$$H(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s^2+2s+2)}$$
a) Determine os polos e os zeros de $H(s)$.
b) Esboce conceitualmente o diagrama de polos e zeros no plano s e indique a ROC para que o sistema seja causal.
c) O sistema em questão é BIBO estável? Justifique analisando a parte real dos polos.

6. Analise a estabilidade BIBO do sistema contínuo cuja função de transferência é:
$$H(s) = \frac{1}{s^2 + s - 2}$$
Determine os polos do sistema e discuta se ele é estável.